



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO



CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE: ING. JOSÉ ALFREDO ROMAN CRUZ

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DISCRETAS

EJERCICIOS: OPERACIONES BÁSICAS (BINARIO, OCTAL.
HEXADECIMAL)

Alumna: Liliana Janet Hernández Vásquez

Grupo: 1AS



Índice



Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Materiales	3
Suma en el sistema binario	4
Resta en el sistema binario.....	5
Multiplicación en el sistema binario	7
División en el sistema binario.....	10
Suma en el sistema octal.....	11
Resta en el sistema octal	13
Multiplicación en el sistema octal	14
División en el sistema octal	15
Suma en el sistema hexadecimal	17
Resta en el sistema hexadecimal.....	17
Multiplicación en el sistema hexadecimal.....	19
División en el sistema hexadecimal.....	20
Lista de resultados.....	21
Conclusión	24



Introducción

Los sistemas de numeración son fundamentales en el área de la computación, ya que permiten representar y manipular la información que procesa una computadora. Entre los más utilizados se encuentran el sistema binario (base 2), el octal (base 8) y el hexadecimal (base 16), los cuales tienen una relación directa con el funcionamiento interno del hardware. El sistema binario es el lenguaje principal de las computadoras, mientras que el octal y el hexadecimal se utilizan para simplificar la representación de largas cadenas de bits, haciéndolas más legibles para el programador. En esta práctica se realizarán las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división en los diferentes sistemas de numeración, con el objetivo de comprender sus reglas, su procedimiento y su aplicación en el área de la informática.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es explicar los diferentes tipos de operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división en los sistemas binario, octal y hexadecimal, explicando los pasos a seguir, buscando comprender el funcionamiento de los métodos al realizar cada operación y llegar a saber la relación que existe entre los sistemas tomando en cuenta las reglas fundamentales.

Materiales

- Libreta
- Lapis, lapicero
- Computadora



Suma en el sistema binario

0	+	0	=	0
0	+	1	=	1
1	+	0	=	1
1	+	1	=	10

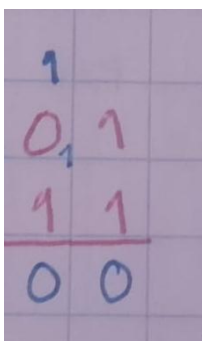
En el **10** se escribe el **0** y se lleva el **1** es decir, se acarrea a la columna siguiente.

- Se empieza de derecha a izquierda.

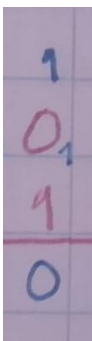
Ejercicio 1:

101+011

Paso 1: $1+1=01$ (el 0 se queda y se acarrea el 1 a la siguiente columna).

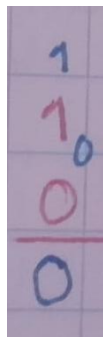


Paso 2: Sumamos $1+0=1$, ahora el $1+1=10$ (el 0 se queda y se acarrea el 1 a la siguiente columna)



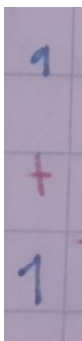
Paso 3: sumamos $1+1=10$ dejamos el 0 y acarreamos el 1 aunque no haiga una columna.

Entonces $0+0=0$.





Paso 4: El 1 que acarramos al no tener con que sumar se baja automáticamente.



Resta en el sistema binario

1	-	0	=	0
1	-	1	=	1
0	-	0	=	1
10	-	1	=	1

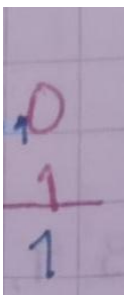
En el 10 -1=1 este pide prestado 1 a la columna de la izquierda.

- Se pide prestado al número que este en la siguiente columna de la izquierda.
- Al pedir prestado pasa a ser 0.
- En caso de no contar con otra columna, a la cual pedirle prestado el resultado es directo.
- 10 es equivalente a $(2)_{10}$ en decimal.
- $2-1=1$ en decimal
- 1 se escribe como 1.
- Entonces $10-1=1$

Ejercicio 2

1010-0101

Paso 1: Sumamos 0+1 pero no se puede.

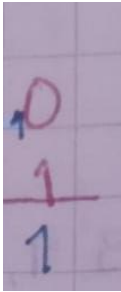




- Se pide prestado del lado izquierdo y queda como 1.



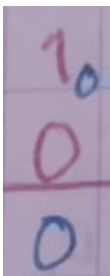
- Entonces queda como $1-1=1$



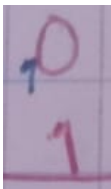
Paso 2: se resta $1-1=0$.



- se resta $0-0=0$.

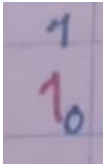


Paso 6: se resta $0-1$, pero no se puede, así que se pide prestado al de la izquierda y queda como 1.

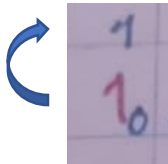




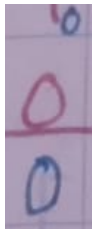
- Al que le pedimos prestado ahora va a ser un 1.



- Se resta $1-1=0$



- Se resta $0-0=0$



Multiplicación en el sistema binario

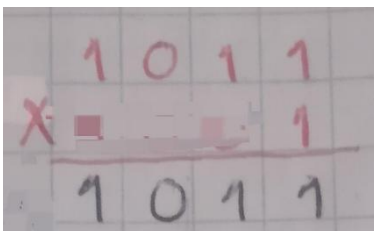
0	x	0	=	0
0	x	1	=	0
1	x	0	=	0
1	x	1	=	1

- Se multiplica cada dígito del multiplicador empezando de derecha a izquierda por todo el multiplicando.
- Cada fila se va recorriendo un lugar y se rellena con un 0.

Ejerció 3:

Paso 1: Multiplicamos el primer número empezando por la izquierda

- $1 \times 1 = 1$
- $1 \times 1 = 1$
- $1 \times 0 = 0$
- $1 \times 1 = 1$





- Multiplicamos el segundo número empezando por la izquierda.
- $0 \times 1 = 0$
- $0 \times 1 = 0$
- $0 \times 0 = 0$
- $0 \times 1 = 0$

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1001 \\
 \hline
 11011 \\
 00000 \\
 00000 \\
 00000
 \end{array}$$

Se agrega un

- Multiplicamos el tercer número empezando por la izquierda.
- $0 \times 1 = 0$
- $0 \times 1 = 0$
- $0 \times 0 = 0$
- $0 \times 1 = 0$

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1001 \\
 \hline
 11011 \\
 + 00000 \\
 + 10000 \\
 00000
 \end{array}$$

Se agrega un cero.

- Multiplicamos el cuarto número empezando por la izquierda.
- $1 \times 1 = 1$
- $1 \times 1 = 1$
- $1 \times 0 = 0$
- $1 \times 1 = 1$

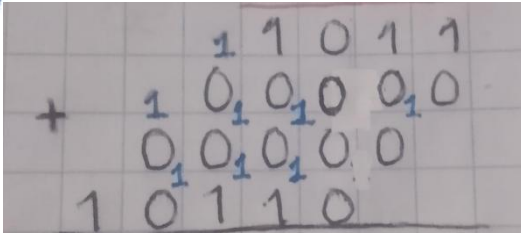
$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1001 \\
 \hline
 11011 \\
 + 00000 \\
 + 10000 \\
 + 10110 \\
 10110
 \end{array}$$

Se agrega un cero.





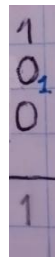
Paso 2: Al obtener los resultados de las multiplicaciones estos se suman.



En la columna 1: se suma $1+0=0$.



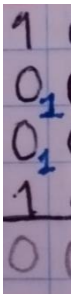
En la columna 2: se suma $1+0=1+0=1$.



En la columna 3: se suma el $0+0=0+0+0=0+0=0$.

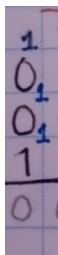


En la columna 4: se suma $1+0=1+0=1+1=0$ y se acarrea el 1 a la siguiente columna.

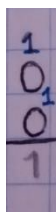




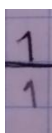
En la columna 5: se suma el 1 que se acarreó del anterior resultado, $1+0=1+0=1+1=0$ y se acarrea el 1 a la siguiente columna.



En la columna 6: se suma el 1 que se acarreó del resultado anterior, entonces es $1+0=1+0=1$



En la columna 7: al no contar con otro número, este se baja automáticamente.



División en el sistema binario

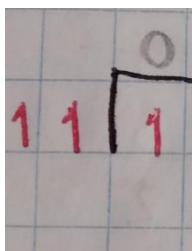
0	/	1	=	0
1	/	1	=	1
1	/	0	=	

- Cada bit representa los valores **0 o 1**.
- La división entre cero no existe, igual que en el sistema decimal.
- El dividendo va dentro, el divisor afuera y el cociente va arriba del dividendo.
- Se toma del dividendo un número de bits igual a la cantidad de cifras del divisor.
- Los cero a la izquierda se pueden omitir.



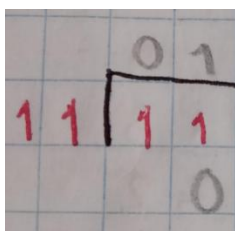
Ejercicio 4:

Paso 1: el dividendo **1** no cabe en el divisor **11**, así que se coloca el cociente 0.



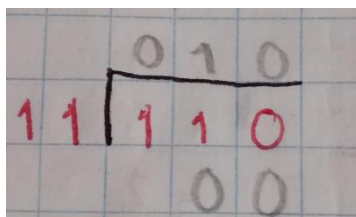
Paso 2: el dividendo **11** si cabe en el divisor **11**.

- Se multiplica **11x1** cociente = **11** dividendo.
- De residuo se queda el 0.



Paso 3: Se baja el 0

- El dividendo **11** no cabe en el residuo 00
- Se coloca un 0 como cociente.



Suma en el sistema octal

- La suma se resuelve de derecha a izquierda.
- Se utilizan únicamente los dígitos del **0 al 7**.
- Si la suma es 8 o más, se debe restar **8** al resultado decimal obtenido y el resultado de la resta se escribe abajo en la columna.
- Se anota un acarreo de **1** en la siguiente columna dependiendo de las veces que se reste el **8**.



Ejercicio 5:

Sumar: **754+745**

Paso 1: sumar $4+5=9$ como el nueve no pertenece al sistema octal, se resta 8.

- $9-8=1$ y 1 ya pertenece al sistema octal se escribe.
- Se acarea el 1 a la siguiente columna por restar una vez.

Paso 2: Sumar $5+1=6$ (el 1 que se acareo por restar una vez).

- $6+4=10$, el diez no pertenece al sistema octal, se le resta 8.
- $10-8=2$, al pertenecer al sistema octal el 2 se escribe.

Paso 3: sumar $7+1=8$ (el 1 que se acarreo por restar una vez anteriormente)

- $8+7=15$, el quince al no pertenecer al sistema octal, se le resta 8.
- $15-8=7$, al pertenecer al sistema octal se escribe.





- Al restar solo una vez se acarrea el 1, al no tener con que sumar baja automáticamente.



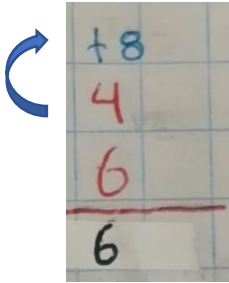
Resta en el sistema octal

- Octal $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$
- Se coloca el minuendo arriba y el sustraendo abajo.
- Se resuelve de derecha a izquierda.
- Si el dígito de arriba es menor que el de abajo, se pídele 1 prestado al dígito de la izquierda y vale +8.
- Al que se le pidió prestado se le resta 1.

Ejercicio 6:

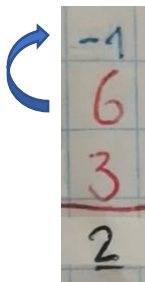
Paso 1: el minuendo al ser una cantidad menor que el sustraendo le pide prestado al 6 y este se le coloca un -1.

- $4+8=12$
- $12-6=6$



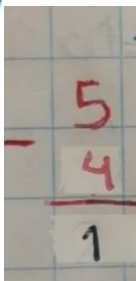
Paso 2: $6-1=5$, el -1 que se colocó al dar prestado al 4.

- $6-1=5$
- $5-3=2$





Paso 3: restar $5-4=1$.



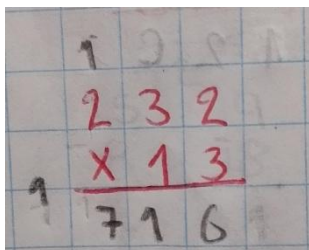
Multiplicación en el sistema octal

- Octal $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$
- Restar-8 al valor obtenido hasta que el residuo sea menor a 8.
- Si hay un acarreo de la operación anterior, se suma al producto actual **después** de haber hecho la multiplicación por el dígito correspondiente
- El número de veces que se resta con -8 pasa como acarreo 1 en a la siguiente columna.

Ejercicio 7:

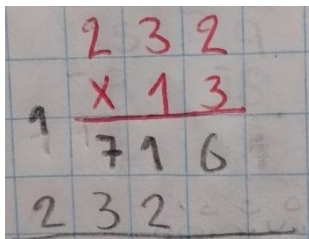
Paso 1: multiplicar $3 \times 2 = 6$

- $3 \times 3 = 9$
- $9 - 8 = 1$ (se acarrea 1 por la resta).
- $3 \times 2 = 6 + 1 = 7$



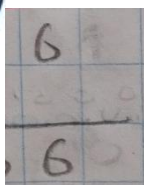
Paso 2: multiplicar $1 \times 2 = 2$

- $1 \times 3 = 3$
- $1 \times 2 = 2$

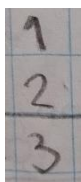




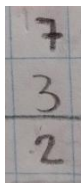
Paso 3: se baja el 6



- Se suma $1+2=3$



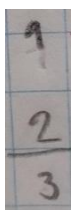
- Se suma $7+3=10$



- $10-8=2$ y se acarrea 1 del lado izquierdo.

Paso 4: Se suma el 1 que se acarreó junto con el 2.

- $1+2=2$



División en el sistema octal

- Todos los números que se utilicen deben ser los dígitos del 0 al 7.
- Las multiplicaciones y restas para calcular los residuos se pueden realizar mentalmente en decimal luego se puede regresar al resultado en octal.
- Al restar o sumar se necesita pedir valor prestado en una columna, cada préstamo equivale a 8.



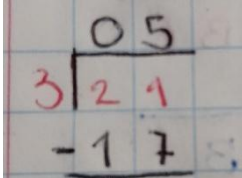
Ejercicio 8:

Dividir: 3/21

Paso 1: el divisor 3 no cabe en el dividendo 2, así que le colocamos un cero como cociente.

Paso 2: el divisor 3 si cabe en el dividendo 21.

- $3 \times 5 = 15$
- $15 - 8 = 7$



- Al restar una vez se acarrea el 1 y se coloca del lado izquierdo.
- Entonces queda como $15 - 8 = 7$

Paso 3: restar $21 - 17 = 02$

- El **1** pide prestado al **2**.
- El **1** se queda como **+8** y el **2** como **-1**.

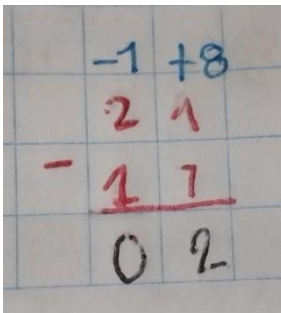
Paso 4: $1 + 8 = 9$

- $9 - 7 = 2$

Paso 5: $2 - 1 = 1$

- $1 - 1 = 0$

Resultado de la resta:





Suma en el sistema hexadecimal

A	=	10
B	=	11
C	=	12
D	=	13
E	=	14
F	=	15

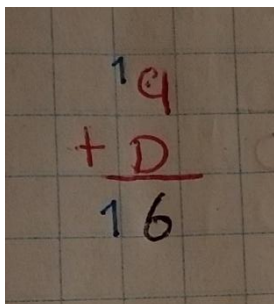
- Se suma de derecha a izquierda.
- Cuando el resultado es de 10 a 15 se escriben usando su símbolo hexadecimal que es **F**.
- Si la suma es de 16 o más, se tiene que restar 16.
- Se anota un acarreo de 1 en la columna de la izquierda por cada vez que se reste - 16.

Ejercicio 9:

Sumar: **9+D**

Paso 1: guiándote la tabla la letra **D** es el numero 13.

- $13+9=22$, el 22 al no ser del sistema hexadecimal se le resta -16.
- $22-16=6$, al restar una vez se acarrea el uno del lado izquierdo.



Resta en el sistema hexadecimal

A	=	10
B	=	11
C	=	12
D	=	13
E	=	14
F	=	15

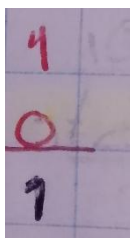
- Hexadecimal {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.
- Se empieza de derecha a izquierda.
- Si el sustraendo (la parte de arriba) es mayor que el minuendo (la parte de abajo) se pide 1 unidad prestado a la columna de alado, al pasar a la anterior columna se vuelve en +16.



Ejercicio 10:

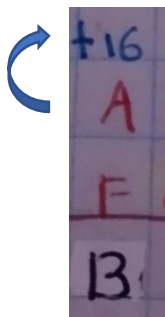
Restar: **3A1-F0**

Paso 1: restar **1-0=1**



Paso 2: **A=10** y **F=15**.

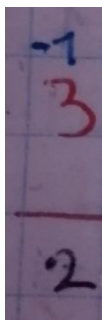
- **A(10)** al ser menor que **F(15)**, pide prestado y se vuelve **+16**.
- **A(10)+16=26**



- $26-15=11$
- El 11 en el sistema hexadecimal es la letra B siendo **B** el resultado.

Paso 3: al restar una vez en el anterior problema, se acareo el **-1** del lado izquierdo.

- $3-1=2$





Multiplicación en el sistema hexadecimal

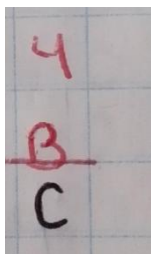
- Si el producto decimal es mayor a 16 se le resta **16** hasta obtener un número menor o igual a 15.
- El número de veces que se resta el 16 se convierte en el acarreo y pasa a la columna de la izquierda.
- Si se multiplican números de varias cifras, se suman usando las reglas de la suma hexadecimal.

Ejercicio 11:

Multiplicar: **104xB**

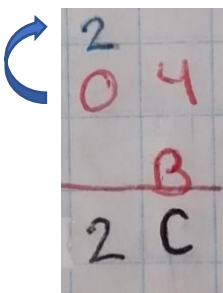
Paso 1: multiplicar $4 \times B(11) = 44$

- $44 - 16 = 28$
- $28 - 16 = 12$, en el sistema hexadecimal el 12 es la letra **C**, y se acarrea el 2 del lado izquierdo, ya que se realizaron 2 restas.

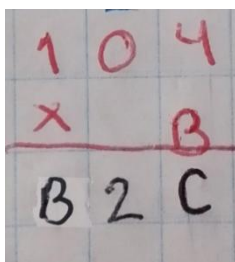


Paso 2: multiplicar $B(11) \times 0 = B(11)$

- $B \times 11 \times 2 = 2$



Paso 3: multiplicar $B(11) \times 1 = 1$





División en el sistema hexadecimal

A	=	10
B	=	11
C	=	12
D	=	13
E	=	14
F	=	15

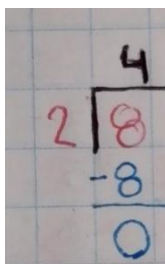
- Hexadecimal {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.
- El dividendo va dentro y el divisor afuera.
- se usa la multiplicación hexadecimal para saber cuántas veces cabe el divisor en el dividendo.
- El resultado se coloca debajo del dividendo y se resta.
- Los dígitos del dividendo se seleccionan de izquierda a derecha hasta que formen un número igual o mayor que el divisor.
- Se agrega el número dividendo al residuo de la resta hasta terminar con todos los dígitos.

Ejercicio 12:

Dividir: **2/8B6**

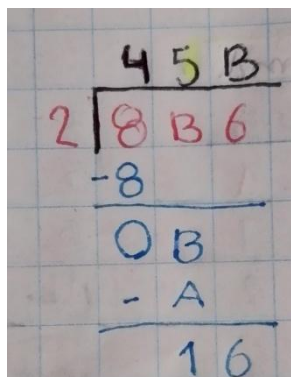
Paso 1: el dividendo es mayor que el divisor.

- Multiplicar $2 \times 4 = 8$
- $8 - 8 = 0$



Paso 2: se baja la letra B que en hexadecimal es 11.

- $2 \times 5 = 10$, en hexadecimal 10 es la letra A.
- Se coloca la letra A y se hace la resta.
- $B(11) - A(10) = 1$





Paso 3: se baja el 6 y queda 16.

- Se multiplica $2+B(11)=22$
- $22-16=6$
- $16-16=0$



Lista de resultados

- Suma en el sistema binario.

$$101+011=1000$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ + 011 \\ \hline 1000 \end{array}$$

- Resta en el sistema binario

$$1010-0101=1001$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ - 0101 \\ \hline 1001 \end{array}$$

- Multiplicación en el sistema binario

$$1011 \times 1001 = 1100011$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 1001 \\ \hline 1011 \\ 0000 \\ 0000 \\ 1011 \\ \hline 1100011 \end{array}$$

- División en el sistema binario



$$11/110=010$$



- Suma en el sistema octal

$$754+745=1721$$

- Resta en el sistema octal

$$564-436=126$$

- Multiplicación en el sistema octal

$$232 \times 13 = 3236$$



- División en el sistema octal

$$3/21=05$$

$$\begin{array}{r} 05 \\ 3 \overline{) 21} \\ \underline{-17} \end{array}$$



- Suma en el sistema hexadecimal

$$9+D=16$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ + D \\ \hline 16 \end{array}$$

- Resta en el sistema hexadecimal

$$36A-F2=398$$

$$\begin{array}{r} 36A \\ - F2 \\ \hline 398 \end{array}$$

- Multiplicación en el sistema hexadecimal

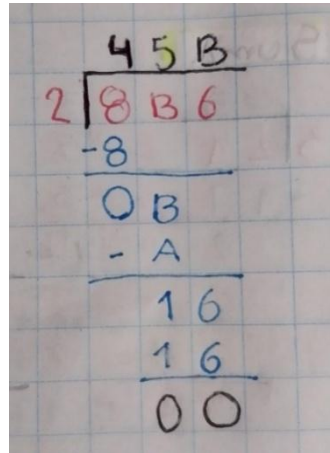
$$3104 \times B = B2C$$

$$\begin{array}{r} 3104 \\ \times B \\ \hline B2C \end{array}$$



- División en el sistema hexadecimal

$$2/8B6=458$$



Conclusión

Durante el desarrollo de esta práctica se logró comprender la importancia de las operaciones básicas (binario, octal, Hexadecimal) y su funcionamiento de la forma más detallada posible. Se comprendieron los diferentes tipos de métodos y reglas con los que cada uno cuenta. Al inicio las operaciones no eran tan complicadas, pero al ir resolviendo cada una el nivel de dificultad fue incrementando sin embargo al ir paso a paso se logró comprender de una manera más fácil como funciona cada uno.

Se reforzó el conocimiento teórico y de igual manera nos da la capacidad de poder analizar para así poder resolver cada sistema de una manera más rápida.